

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [11] 온실가스 감축을 위한 SF₆ 회수 기준 상향 필요

관 계 부 서 : 송변전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 GIS 정밀점검을 시행하면서 탱크 내부 절연가스 SF₆(육불화황)를 회수 후 내부점검을 하고 있으며, 2009년부터 우리회사 기준에 따라 SF₆를 97%이상 회수하고 나머지 3% 이하는 대기로 배출하고 있다.

[표 1] 최근 3년간 사업소별 GIS정밀점검시 SF6 회수율 및 배출 현황

본부명	평균회수율	배출량(kg)	본부명	평균회수율	배출량(kg)
●◆●	98.32%	232.3	●▤●	97.33%	143.8
●♥●	98.61%	295.1	●▥●	97.83%	132.4
●♥●	98.97%	138.5	●▦●	97.57%	663.4
●♣●	99.07%	21.1	●▧●	98.64%	364.7
●♣●	97.89%	269.2	●▨●	98.48%	517.3
●♠●	97.73%	309.6	●▩●	98.48%	159.1
●♠●	98.34%	284.7	●◐●	97.81%	156.4
●≡●	98.18%	349	15개 사업소	98.22%	4,036.9

※ 전사 SF₆ 회수율 조사자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「변전설비 유지보수 업무 편람」에 따르면 SF₆ 회수율은 기기점검시 97% 이상, 철거시 99%이상 회수하여야 한다.(’09년 이후 적용 중)

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따라 온실가스 감축을 통해 미래 세대의 삶의 질을 높이고 기후체계를 보호하여야 한다.

따라서 우리 회사는 온실가스인 SF₆ 배출 최소화를 위해 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 해외지사를 통하여 일본 및 유럽 등 선진국의 SF₆회수율현황에 대하여 확인한 결과, 일본 〰〰〰전력과 〰〰〰전력은 SF₆ 회수율 기준은 97%이나 2024년 기준 99%이상 회수하는 등 배출량 최소화를 위해 노력하고 있었으며 독일 〰〰〰社도 98.5%의 회수율을 적용하고 있었다.

[표 2] 해외 전력사별 SF₆ 회수율 현황

구분	회사명	회수율 기준	회수율 실적
일본	〰〰〰전력	97.0%	2024년 기준 99% 이상 회수함
	〰〰〰전력		
독일	〰〰〰社	98.5%	미회신

※ 해외지사 제출자료 재구성

그래서 우리 회사의 기기점검시 회수율 기준 상향가능 여부를 검토한 결과 GIS 기기점검시 투입되는 변전전문회사 필수장비 중 SF₆ 회수기는 99%이상 회수할 수 있는 장비¹⁾를 보유토록 하고 있어 모든 시공업체에서 기술적으로 99% 이상 회수할 수 있음을 확인할 수 있었다.

또한 [표 3]과 같이 동일 변전소, 동일 제작사 설비 시기별 회수율 기준을 99% 이상으로 상향하여도 시공상 문제가 없을 것으로 판단된다.

[표 3] 동일변전소 기기점검시 회수율 차이 비교표

변전소	제작사	설비명	회수율 (%)	회수 시작 일시	회수 종료 일시	회수 시간
◎◁◎	◀◎	#4M.Tr 1차 GIS(CB)	97.02	'24.9.26. 15:00	'24.9.27. 9:30	1,110분
		#4M.Tr 1차 GIS(CB)	99.51	'25.5.21. 10:40	'25.5.21. 12:30	110분
◎▷◎	≡◎	154kV #2Sh.C GIS(CB)	99.82	'23.6.1. 10:50	'23.6.1. 13:30	100분
		154kV #4Sh.C GIS(CB)	97.09	'24.10.21. 11:00	'24.10.21. 12:25	85분
◎○○	≡●	◎□◎T/L GIS(CB)	97.04	'23.8.3. 10:31	'23.8.3. 11:10	39분
		#3M.Tr 1차 GIS(CB)	99.99	'24.5.8. 11:30	'24.5.8. 13:20	110분
◎■◎	≡◇	154kV #1Sh.C GIS(CB)	97.79	'23.4.8. 10:00	'23.4.8. 10:50	50분
		154kV #1Sh.C GIS(CB)	99.70	'25.7.3. 11:00	'25.7.3. 12:20	80분
◎◆◎	≡♠	◎♥◎#1T/L GIS(CB)	99.00	'23.9.24. 18:00	'23.9.24. 19:40	100분
		◎♣◎T/L GIS(CB)	97.10	'24.5.16. 10:10	'24.5.16. 11:20	50분
◎♣◎	♥◎	#2M.Tr 1차 GIS(CB)	99.92	'24.11.22. 11:05	'24.11.22. 12:22	77분
		◎♠◎#2T/L GIS(CB)	97.00	'25.4.24. 10:10	'25.4.24. 11:30	80분
≡☒	≡♠	#3M.Tr 1차 GIS(CB)	97.93	'23.5.23. 9:30	'23.5.23. 10:32	62분
		◎☒◎#1T/L GIS(CB)	99.62	'25.4.16. 10:29	'25.4.16. 11:53	84분
≡☒	≡≡	#4M.Tr 1차 GIS(CB)	99.90	'24.10.3. 10:00	'24.10.3. 10:48	48분
		◎☒◎T/L GIS(CB)	97.00	'25.3.18. 11:10	'25.3.18. 11:45	35분

1) 「변전전문회사 업무처리기준」의 [부록 4]. 3. 장비확보의 필수장비 SF5 Gas 회수기 규격 “99% 이상 회수능력”

변전소	제작사	설비명	회수율 (%)	회수 시작 일시	회수 종료 일시	회수 시간
○○◆○○	■◎	#3M.Tr 1차 GIS(CB)	97.84	'24.9.12. 11:20	'24.9.12. 14:00	100분
		#1M.Tr 1차 GIS(CB)	99.80	'25.6.4. 14:00	'25.6.4. 15:44	104분
■■♡	■■♥	#3M.Tr 1차 GIS(CB)	99.15	'23.4.12. 13:00	'23.4.12. 14:00	60분
		#2M.Tr 1차 GIS(CB)	97.80	'24.9.19 10:00	'24.9.19. 11:00	60분
■■♣	■■♣	#3M.Tr 1차 GIS(CB)	99.52	'23.5.8. 9:48	'23.5.8. 10:50	62분
		■◁■T/L GIS(CB)	99.04	'24.10.8. 10:45	'25.10.8. 12:05	80분
		#2M.Tr 1차 GIS(CB)	97.36	'25.4.24. 10:30	'25.4.24. 11:30	60분
		■◀■#1T/L GIS(CB)	97.02	'25.4.19. 11:00	'25.4.19. 12:00	60분
■■♠	■■♠	■▷■#1T/L GIS(CB)	99.28	'23.6.26. 10:15	'23.6.26. 11:35	80분
		■▶■#1T/L GIS(CB)	97.24	'25.11.10. 10:00	'25.11.10. 11:10	70분
■○■	■●	■□■#2T/L GIS(CB)	99.00	'24.4.29. 10:55	'24.4.29. 11:58	63분
		■■#3T/L GIS(CB)	99.00	'24.5.1. 12:07	'24.5.1. 13:08	61분
		■◇■#1T/L GIS(CB)	97.00	'25.11.10. 10:00	'25.11.10. 11:10	70분
		■◆■#2T/L GIS(CB)	97.00	'25.11.10. 10:00	'25.11.10. 11:10	70분

※ 전사 SF6 회수율 조사자료 재구성

그리고 2009년 송변전운영처는 ‘SF₆ Gas 99% 회수장비 성능검증결과 및 사업소 조치사항 알림²⁾’과 같이 기기점검시 회수율은 휴전시간 단축 등을 고려하여 97%로 정하였는데 [표 5]와 같이 회수율 99%미만 평균 회수시간과 99%이상 평균 회수시간은 18.7분 차이로 확인되는 등 GIS정밀점검 시 2일 이상 소요되는 휴전시간을 고려하였을 때 99%이상 회수 시에도 공기지연 등이 발생되지 않을 것으로 보인다.

2) 문서번호 익명화의 공중별 SF6 회수율

구 분	Gas 회수율	비 고
기기점검시	97%	GIS 주모선작업시 휴전시간 단축 등을 고려한 Gas 회수율 조정
기기철거시	99%	기기대체 등 단시간의 작업이 필요할 경우에는 97% 적용 가능

[표 5] 회수율 구간별 평균 회수시간(분)

구분	회수율 99%미만	회수율 99% 이상
평균 회수 시간(분)	139.7	158.4
회수시간 비교(분)	18.7	

더욱이 최근 3년간 99%미만으로 회수한 공사건(1,562건)을 회수율 99%로 가정하여 산출³⁾ 시 SF₆ 배출량은 2,006.9kg 감축되는 것으로 나타났으며 이를 이산화탄소로 환산 시 온실가스 감축량은 47,964,910kg⁴⁾으로 SF₆ 회수 기준을 상향 시 나타나는 온실가스 감축효과는 적지 않음을 확인할 수 있다.

따라서 우리 회사 SF₆ 회수 기준 상향을 통해 온실가스 배출량을 감소시킬 수 있도록 노력할 필요가 있다.

관계부서 의견

송변전운영처 담당자는 온실가스 감축 필요성에 동의하였으며 검토 후 추진 하겠다고 답변하였다.

3) (예) ▽⊠☆T/L GIS 감소량: 1.15kg = 97.56% 방출량 1.95kg - 99.00% 방출량 0.8kg

4) 「변전 SF6 가스량 관리절차서」에 따르면 SF6는 지구온난화지수가 이산화탄소보다 23,900배 높으며, 500℃이상의 열에서도 분해되지 않는 특성을 가짐

조치할 사항

송변전운영처장은 온실가스 방출량 감축을 위하여 기기점검시 SF₆ 회수 기준 상향을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선 1	기타 [503,622,000원]	-	송변전운영처 전 지역본부	송변전운영처

※ 재정상조치 금액 산출

○ 3년간 온실가스 감축량 47,964톤 * '25년 12월 배출권 가격 10,500원/톤 = 503,622,000원